第3章 函数极限

本章收录 4 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

3.1 2020-2021 • 第2题

考点： 等价无穷小与振荡项夹逼

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 6、7。

题目

试求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{(x+1)^2}\sin x + x^2\cos(1/x)}{\ln(1+x)}.$$

解析

对 $x\neq 0$，将表达式写成

$$\frac{x}{\ln(1+x)}\left[e^{(x+1)^2}\frac{\sin x}{x} + x\cos(1/x)\right].$$

其中 $x/\ln(1+x)\to 1$，$e^{(x+1)^2}\to e$，$\sin x/x\to 1$；又 $|x\cos(1/x)|\le |x|\to 0$。利用乘积与和的极限法则，得 e。

结论： e

3.2 2019-2020 • 第11题

考点： 函数极限的量词定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 3；《期末考试真题全解析》物理页 3、4。

题目

试用 ε-δ 语言描述 $\lim_{x\to x_0} f(x)=a$。

解析

设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。对于任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对定义域内任意满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的 x，都有 $|f(x)-a|<\varepsilon$。这就是 $\lim_{x\to x_0} f(x)=a$ 的定义。

结论： $\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta \Longrightarrow |f(x)-a|<\varepsilon$

3.3　2016-2017 • 第五题

考点： 函数极限的定义

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 3；《期末考试真题全解析》物理页 3。

题目

按定义证明 $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$。

解析

任给 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/3\}$。当 $0 < |x-1| < \delta$ 时，$|x+1| \le |x-1| + 2 < 3$，所以

$$|x^2 - 1| = |x-1||x+1| < \frac{\varepsilon}{3}\cdot 3 = \varepsilon.$$

由函数极限定义得证。

结论： 1

3.4　2015-2016 • 第7题

考点： 振荡小量与基本极限

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 6；《期末考试真题全解析》物理页 8。

题目

求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\sin x + x^2\cos(1/x)}{(e^x+1)\ln(1+x)}.$$

解析

表达式等于

$$\frac{x}{(e^x+1)\ln(1+x)}\left[2\frac{\sin x}{x} + x\cos(1/x)\right].$$

第一因子趋于 $1/2$，括号内第一项趋于 2；由 $|x\cos(1/x)| \le |x|$，第二项趋于 0。故极限为 1。

结论： 1